

智能机电技术专业教学标准（高等职业教育专科）

1 概述

为适应科技发展、技术进步对行业生产、建设、管理、服务等领域带来的新变化，顺应装备制造行业数字化、网络化、智能化、绿色化发展的新趋势，对接新产业、新业态、新模式下智能产线和智能设备安装调试、维护维修、系统集成等岗位（群）的新要求，不断满足装备制造行业高质量发展对高素质技能人才的需求，推动职业教育专业升级和数字化改造，提高人才培养质量，遵循推进现代职业教育高质量发展的总体要求，参照国家相关标准编制要求，制订本标准。

专业教学直接决定高素质技能人才培养的质量，专业教学标准是开展专业教学的基本依据。本标准是全国高等职业教育专科智能机电技术专业教学的基本标准，学校应结合区域/行业实际和自身办学定位，依据本标准制订本校智能机电技术专业人才培养方案，鼓励高于本标准办出特色。

2 专业名称（专业代码）

智能机电技术（460302）

3 入学基本要求

中等职业学校毕业、普通高级中学毕业或具备同等学力

4 基本修业年限

三年

5 职业面向

所属专业大类（代码）	装备制造大类（46）
所属专业类（代码）	自动化类（4603）
对应行业（代码）	通用设备制造业（34），专用设备制造业（35），金属制品、机械和设备修理业（43）
主要职业类别（代码）	设备工程技术人员（2-02-07-04）、机械制造工程技术人员（2-02-07-02）、自动控制工程技术人员 S（2-02-07-07）、机械设备修理人员（6-31-01）
主要岗位（群）或技术领域	智能产线和智能设备操作、智能产线和智能设备安装调试、智能产线和智能设备维护维修、智能产线系统集成……
职业类证书	工业视觉系统运维、工业机器人应用编程、智能产线控制与运维……

6 培养目标

本专业培养能够践行社会主义核心价值观，传承技能文明，德智体美劳全面发展，具有一定的科学文化水平，良好的人文素养、科学素养、数字素养、职业道德、创新意识，爱岗敬业的职业精神和精益求精的工匠精神，较强的就业创业能力和可持续发展的能力，掌握本专业知识和技术技能，具备职业综合素质和行动能力，面向通用设备制造业、专用设备制造业与金属制品、机械和设备修理业等行业的设备工程技术人员、机械制造工程技术人员、自动控制工程技术人员、机械设备修理人员等职业，能够从事智能产线和智能设备的运行操作、安装调试、系统集成、远程维护、智慧检修以及营销与售后服务等工作的高技能人才。

7 培养规格

本专业学生应在系统学习本专业知识和完成有关实习实训基础上，全面提升知识、能力、素质，掌握并实际运用岗位（群）需要的专业核心技术技能，实现德智体美劳全面发展，总体上须达到以下要求：

（1）坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行社会主义核心价值观，具有坚定的理想信念、深厚的爱国情感和中华民族自豪感；

（2）掌握与本专业对应职业活动相关的国家法律、行业规定，掌握绿色生产、环境保护、安全防护、质量管理等相关知识与技能，了解相关行业文化，具有爱岗敬业的职业精神，遵守职业道德准则和行为规范，具备社会责任感 and 担当精神；

（3）掌握支撑本专业学习和可持续发展必备的语文、数学、外语（英语等）、信息技术等文化基础知识，具有良好的人文素养与科学素养，具备职业生涯规划能力；

（4）具有良好的语言表达能力、文字表达能力、沟通合作能力，具有较强的集体意识和团队合作意识，学习 1 门外语并结合本专业加以运用；

（5）能够识读机械图和电气图，并能运用计算机绘图，具有一定的机械零部件数字化设计和制造能力；

（6）能够选择和使用常用仪器仪表及工具，进行智能产线和智能设备的安装与调试；

（7）能够根据设备操作手册和安全生产要求，进行智能产线和智能设备的运行维护与健康管理；

（8）具备机器视觉、语音识别、智能控制系统、机器人系统等编程与调试能力，并能进行基于数字孪生技术的智能产线和智能设备的系统搭建、虚拟仿真调试；

（9）具备智能产线和智能设备数据的采集与 MES、工业 App 数据平台等基本应用能力，能进行智能产线和智能设备集成应用系统智慧检修、远程维护、故障诊断与排除；

（10）掌握信息技术基础知识，具有适应本行业数字化和智能化发展需求的数字技能；

（11）具有探究学习、终身学习和可持续发展的能力，具有整合知识和综合运用知识分析问题和解决问题的能力；

(12) 掌握身体运动的基本知识和至少 1 项体育运动技能,达到国家大学生体质健康测试合格标准,养成良好的运动习惯、卫生习惯和行为习惯;具备一定的心理调适能力;

(13) 掌握必备的美育知识,具有一定的文化修养、审美能力,形成至少 1 项艺术特长或爱好;

(14) 树立正确的劳动观,尊重劳动,热爱劳动,具备与本专业职业发展相适应的劳动素养,弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神,弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚。

8 课程设置及学时安排

8.1 课程设置

主要包括公共基础课程和专业课程。

8.1.1 公共基础课程

按照国家有关规定开齐开足公共基础课程。

应将思想政治理论、体育、军事理论与军训、心理健康教育、劳动教育等列为公共基础必修课程。将马克思主义理论类课程、党史国史、中华优秀传统文化、语文、数学、物理、化学、外语、国家安全教育、信息技术、艺术、职业发展与就业指导、创新创业教育、科学文化基础知识等列为必修课程或限定选修课程。

学校根据实际情况可开设具有地方特色的校本课程。

8.1.2 专业课程

一般包括专业基础课程、专业核心课程和专业拓展课程。专业基础课程是需要前置学习的基础性理论知识和技能构成的课程,是为专业核心课程提供理论和技能支撑的基础课程;专业核心课程是根据岗位工作内容、典型工作任务设置的课程,是培养核心职业能力的主干课程;专业拓展课程是根据学生发展需求横向拓展和纵向深化的课程,是提升综合职业能力的延展课程。

学校应结合区域/行业实际、办学定位和人才培养需要自主确定课程,进行模块化课程设计,依托体现新方法、新技术、新工艺、新标准的真实生产项目和典型工作任务等,开展项目式、情境式教学,结合人工智能等技术实施课程教学的数字化转型。有条件的专业,可结合教学实际,探索创新课程体系。

(1) 专业基础课程

主要包括:机械制图、电工电子技术、机械基础、液压与气压传动、传感器与智能检测技术、单片机原理及应用、电机与电气控制技术、人工智能与 Python 编程等领域的内容。

(2) 专业核心课程

主要包括:电气控制与 PLC、机器视觉与语音识别、智能机器人技术应用、工业机器人操作与编程、工业互联网与智能产线控制、物流设备智能化技术应用、数字孪生与虚拟调试、机电设备智能运维等领域的内容,具体课程由学校根据实际情况,按国家有关要求自主设置。

专业核心课程主要教学内容与要求

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	电气控制与 PLC	① 机电设备、生产线的继电器—接触器控制系统或 PLC 控制系统电气图纸识读和资料整理。 ② 机电设备继电器—接触器控制系统安装与调试。 ③ 智能设备、生产线电气控制系统安装与调试。 ④ 机电设备 PLC 控制程序开发	① 掌握常用低压电器的结构、工作原理。 ② 熟悉继电器—接触器控制系统设计方法和安装工艺。 ③ 能进行继电器—接触器控制系统安装与调试。 ④ 熟悉 PLC 工作原理、常用指令与编程方法。 ⑤ 能进行 PLC 控制系统的编程与调试
2	机器视觉与语音识别	① 机器视觉、语音识别系统的安装与调试。 ② 使用机器视觉技术完成图像识别。 ③ 使用语音识别技术实现人机交互	① 掌握机器视觉基本概念、基本原理和使用方法。 ② 熟悉语音识别及语音信息处理的基本概念、基本原理和基本计算方法。 ③ 能进行视觉系统方案选型、机器视觉系统常用功能（引导、识别、测量、检测）的编程调试、机器视觉与自动化系统集成应用。 ④ 能通过对语音识别系统的调试，完成人机交互
3	智能机器人技术应用	① 智能机器人系统安装与调试。 ② 智能机器人关键部件的维护与维修。 ③ 智能机器人操作与编程	① 熟悉智能机器人分类、组成、工作原理与操作方法。 ② 了解 ROS 机器人操作系统。 ③ 掌握智能机器人运动规划、导航。 ④ 能进行智能机器人系统的搭建、组装与调试。 ⑤ 掌握智能机器人编程语言和相关软件操作方法，能进行智能机器人编程调试。 ⑥ 熟悉安全操作规程，能进行智能机器人维护维修
4	工业机器人操作与编程	① 能依据机械装配图、电气原理图和工艺指导文件，完成工业机器人系统的安装、调试及标定。 ② 能依据维护手册对工业机器人本体及控制柜进行定期保养与维护。	① 熟悉工业机器人基本组成、手动操作及管理、参数设定。 ② 掌握工业机器人程序创建、轨迹规划、指令编程与调试运行。

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
4	工业机器人操作与编程	③ 能对工业机器人进行常规程序的操作及调整。 ④ 能依据工艺流程,编制工业机器人系统控制程序	③ 掌握工业机器人应用系统建模、参数设置,熟悉离线编程与仿真技术。 ④ 掌握工业机器人系统维护、远程运维及常规故障排除等
5	工业互联网与智能产线控制	① 智能产线的机械和电气系统装配与调试。 ② 智能产线的传感器、视觉设备、伺服电机、变频器、步进驱动等安装调试及性能校正。 ③ 工业互联网的连接与调试。 ④ PLC、HMI、工业机器人等编程与调试。 ⑤ 智能产线系统生产优化与试运行	① 掌握工业互联网基本知识、组建方法,能进行网络的连接与调试。 ② 能进行智能产线工作流程分析、控制系统搭建,以及安装调试。 ③ 能进行控制器与电子标签、分布式远程 I/O、变频器、伺服驱动器等智能网络模块的程序开发。 ④ 掌握工业组态方法,了解工业 App、MES 等的运行与维护
6	物流设备智能化技术应用	① 智慧物流设备安装与调试。 ② 智能仓储设备运行维护。 ③ 智慧物流系统控制程序编写与调试。 ④ 智能仓储设备健康管理和智慧维修	① 掌握智慧物流系统的组成、工作过程与应用。 ② 能根据图纸完成穿梭车、AGV 小车、皮带转运系统等的安装与调试。 ③ 熟悉智慧物流系统程序编写和调试方法,能编制物流系统控制程序。 ④ 能进行智慧物流设备运行维护、健康管理和常见故障维修
7	数字孪生与虚拟调试	① 智能产线虚拟系统集成搭建。 ② 基于物理特性的运动仿真。 ③ 智能产线和智能设备虚拟调试	① 掌握智能产线数字化模型的建立方法,能进行智能产线虚拟系统集成搭建。 ② 熟悉数字孪生技术基本知识,能进行数字孪生系统设计、参数设置。 ③ 熟悉智能产线和智能设备仿真调试方法。 ④ 掌握工业机器人、PLC、触摸屏、驱动器等半实物虚拟调试
8	机电设备智能运维	① 机电设备和智能产线运行管理方案编制。 ② 机电设备和智能产线数据采集和运行状态监测。	① 熟悉机电设备和智能产线智能感知系统数据采集方法。 ② 掌握机电设备和智能产线健康管理和运行维护方法。

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
8	机电设备智能运维	③ 机电设备和智能产线预知维修、远程维护、故障诊断和智慧检修	③ 掌握机电设备和智能产线运行状态监测与数据采集，并能使用 HMI、上位机、移动终端等对数据进行呈现、分析和管理。 ④ 能进行机电设备和智能产线远程诊断、预知维修、故障排除、智慧检修等

（3）专业拓展课程

主要包括：机器学习、智能制造技术、机械产品三维模型设计、智能产品创新设计、运动控制系统开发与应用、智能机器人设计与开发、边缘控制技术、数字化车间生产与管理、机电产品营销与服务等领域的内容。

8.1.3 实践性教学环节

实践性教学应贯穿于人才培养全过程。实践性教学主要包括实验、实习实训、毕业设计、社会实践活动等形式，公共基础课程和专业课程等都要加强实践性教学。

（1）实训

在校内外进行电子产品设计与组装、电工、钳工、机械制图、机械零部件测绘、机器视觉系统集成、智能机器人组装与调试、智能产线控制与运维等实训，包括单项技能实训、综合能力实训、生产性实训等。

（2）实习

在通用设备制造业，专用设备制造业，金属制品、机械和设备修理业的智能装备制造企业、智能产线集成企业、智能设备应用企业进行智能机电技术专业实习，包括认识实习和岗位实习。学校应建立稳定、够用的实习基地，选派专门的实习指导教师和人员，组织开展专业对口实习，加强对学生的指导、管理和考核。

实习实训既是实践性教学，也是专业课教学的重要内容，应注重理论与实践一体化教学。学校可根据技能人才培养规律，结合企业生产周期，优化学期安排，灵活开展实践性教学。应严格执行《职业学校学生实习管理规定》和相关专业岗位实习标准要求。

8.1.4 相关要求

学校应充分发挥思政课程和各类课程的育人功能。发挥思政课程政治引领和价值引领作用，在思政课程中有机融入党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等相关内容；结合实际落实课程思政，推进全员、全过程、全方位育人，实现思想政治教育与技术技能培养的有机统一。应开设安全教育（含典型案例事故分析）、社会责任、绿色环保、新一代信息技术、数字经济、现代管理、创新创业教育等方面的拓展课程或专题讲座（活动），并将有关内容融入课程教学中；自主开设其他特色课程；组织开展德育活动、志愿服务活动和其他实践活动。

8.2 学时安排

总学时一般为 2800 学时，每 16~18 学时折算 1 学分，其中，公共基础课总学时一般不

少于总学时的 25%。实践性教学学时原则上不少于总学时的 50%，其中，实习时间累计一般为 6 个月，可根据实际情况集中或分阶段安排实习时间。各类选修课程的学时累计不少于总学时的 10%。军训、社会实践、入学教育、毕业教育等活动按 1 周为 1 学分。

9 师资队伍

按照“四有好老师”“四个相统一”“四个引路人”的要求建设专业教师队伍，将师德师风作为教师队伍建设的第一标准。

9.1 队伍结构

学生数与本专业专任教师数比例不高于 25：1，“双师型”教师占专业课教师数比例一般不低于 60%，高级职称专任教师的比例不低于 20%，专任教师队伍要考虑职称、年龄、工作经验，形成合理的梯队结构。

能够整合校内外优质人才资源，选聘企业高级技术人员担任行业导师，组建校企合作、专兼结合的教师团队，建立定期开展专业（学科）教研机制。

9.2 专业带头人

原则上应具有本专业及相关专业副高及以上职称和较强的实践能力，能够较好地把握国内外通用设备制造业，专用设备制造业，金属制品、机械和设备修理业等行业、专业发展，能广泛联系行业企业，了解行业企业对本专业人才的需求实际，主持专业建设、开展教育教学改革、教科研工作和社会服务能力强，在本专业改革发展中起引领作用。

9.3 专任教师

具有高校教师资格；原则上具有机械电子工程、机器人工程、人工智能技术、电气工程及其自动化、机械制造及其自动化等相关专业本科及以上学历；具有一定年限的相应工作经历或者实践经验，达到相应的技术技能水平；具有本专业理论和实践能力；能够落实课程思政要求，挖掘专业课程中的思政教育元素和资源；能够运用信息技术开展混合式教学等教学改革；能够跟踪新经济、新技术发展前沿，开展技术研发与社会服务；专业教师每年至少 1 个月在企业或生产性实训基地锻炼，每 5 年累计不少于 6 个月的企业实践经历。

9.4 兼职教师

主要从本专业相关行业企业的高技能人才中聘任，应具有扎实的专业知识和丰富的实际工作经验，一般应具有中级及以上专业技术职务（职称）或高级工及以上职业技能等级，了解教育教学规律，能承担专业课程教学、实习实训指导和学生职业发展规划指导等专业教学任务。根据需要聘请技能大师、劳动模范、能工巧匠等高技能人才，根据国家有关要求制定针对兼职教师聘任与管理的具体实施办法。

10 教学条件

10.1 教学设施

主要包括能够满足正常的课程教学、实习实训所需的专业教室、实验室、实训室和实习实训基地。

10.1.1 专业教室基本要求

具备利用信息化手段开展混合式教学的条件。一般配备黑（白）板、多媒体计算机、投影设备、音响设备，具有互联网接入或无线网络环境及网络安全防护措施。安装应急照明装置并保持良好状态，符合紧急疏散要求，安防标志明显，保持逃生通道畅通无阻。

10.1.2 校内外实验、实训场所基本要求

实验、实训场所面积、设备设施、安全、环境、管理等符合教育部有关标准（规定、办法），实验、实训环境与设备设施对接真实职业场景或工作情境，实训项目注重工学结合、理实一体化，实验、实训指导教师配备合理，实验、实训管理及实施规章制度齐全，确保能够顺利开展钳工、电工与电子技术、机械制图、机械加工、液压与气压传动、单片机技术、电气控制与 PLC、机器视觉与语音识别、智能机器人技术应用、物流设备智能化技术应用、工业互联网与智能产线控制、工业机器人等实验、实训活动。鼓励在实训中运用大数据、云计算、人工智能、虚拟仿真等前沿信息技术。

（1）钳工实训室

配备钳工工作台、台虎钳、台钻、划线平板、划线方箱，配套辅具、工具等设备设施，用于钳工等实训教学。

（2）电工电子实训室

配备电工综合实验装置、电子综合实验装置和万用表、交流毫伏表、函数信号发生器、双踪示波器、直流稳压电源等设备设施，以及电烙铁、吸锡器等工具，用于电工电子等实训教学。

（3）制图实训室

配备绘图工具、测绘模型及工具、计算机、投影仪、多媒体教学系统、主流绘图软件等设备设施，用于机械制图、计算机绘图等实训教学。

（4）机械加工实训室

配备卧式车床、立式升降台铣床、磨床、数控车床、数控铣床等设备，配套辅具、工具、量具等设备设施，用于机械加工等实训教学。

（5）智能控制实训室

配备智能控制实训装置、通用 PLC 与人机界面实训装置、现场总线过程控制实训装置、工业以太网实训平台、计算机及相关编程软件、数字万用表等设备设施，用于电机与控制、电气控制与 PLC、工业互联网技术等实训教学。

（6）机器视觉与语音识别实训室

配备机器视觉、语音识别等设备，以及配套的工业相机、工业镜头、LED 光源以及图像处理、语音识别软件等设备设施，用于机器视觉与语音识别等实训教学。

（7）液压与气动实训室

配备液压实验实训平台、气动实验实训平台及相关测量仪表、拆装工具等设备设施，用于液压与气压传动等实训教学。

（8）智能机器人实训室

配备巡检机器人、导览机器人、载运机器人等服务机器人智能应用平台，配套相应的机

器人编程软件、计算机等设备设施，用于机器人操作、编程、调试，自主导航、智能视觉应用、智能语音交互等智能机器人技术应用等实训教学。

（9）智慧物流实训室

配备立体仓库、穿梭车、AGV 小车、皮带转运系统等智能仓储设备设施，用于模拟典型物流系统和自动化仓储的实际应用等实训教学。

（10）智能产线综合实训室

配备智能产线实训平台、工业机器人实训平台及相关测量工具、测量仪表、拆装工具等设备，配套工业机器人离线编程及仿真软件、数字孪生与虚拟调试技术应用软件和计算机等设备设施，用于工业机器人操作与编程、工业互联网与智能产线控制、数字孪生与虚拟调试等实训教学。

可结合实际建设综合性实训场所。

10.1.3 实习场所基本要求

符合《职业学校学生实习管理规定》《职业学校校企合作促进办法》等对实习单位的有关要求，经实地考察后，确定合法经营、管理规范，实习条件完备且符合产业发展实际、符合安全生产法律法规要求，与学校建立稳定合作关系的单位成为实习基地，并签署学校、学生、实习单位三方协议。

根据本专业人才培养的需要和未来就业需求，实习基地应能提供智能产线及智能机电设备安装调试、运行维护、维修、销售和技术支持等与专业对口的相关实习岗位，能涵盖当前相关产业发展的主流技术，可接纳一定规模的学生实习；学校和实习单位双方共同制订实习计划，能够配备相应数量的指导教师对学生实习进行指导和管理，实习单位安排有经验的技术或管理人员担任实习指导教师，开展专业教学和职业技能训练，完成实习质量评价，做好学生实习服务和管理工作的规章制度，有安全、保险保障，依法依规保障学生的基本权益。

10.2 教学资源

主要包括能够满足学生专业学习、教师专业教学研究和教学实施需要的教材、图书及数字化资源等。

10.2.1 教材选用基本要求

按照国家规定，经过规范程序选用教材，优先选用国家规划教材和国家优秀教材。专业课程教材应体现本行业新技术、新规范、新标准、新形态，并通过数字教材、活页式教材等多种方式进行动态更新。

10.2.2 图书文献配备基本要求

图书文献配备能满足人才培养、专业建设、教科研等工作的需要。专业类图书文献主要包括：装备制造行业政策法规、行业标准、行业规范以及机械工程手册、电气工程师手册、智能产线、智能机电设备相关专业技术类图书、实务案例类图书等。及时配置新经济、新技术、新工艺、新材料、新管理方式、新服务方式等相关的图书文献。

10.2.3 数字教学资源配置基本要求

建设、配备与本专业有关的音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、虚拟仿真软件

等专业教学资源库，种类丰富、形式多样、使用便捷、动态更新、满足教学。

11 质量保障和毕业要求

11.1 质量保障

（1）学校和二级院系应建立专业人才培养质量保障机制，健全专业教学质量监控管理制度，改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，吸纳行业组织、企业等参与评价，并及时公开相关信息，接受教育督导和社会监督，健全综合评价。完善人才培养方案、课程标准、课堂评价、实验教学、实习实训、毕业设计以及资源建设等质量保障建设，通过教学实施、过程监控、质量评价和持续改进，达到人才培养规格要求。

（2）学校和二级院系应完善教学管理机制，加强日常教学组织运行与管理，定期开展课程建设、日常教学、人才培养质量的诊断与改进，建立健全巡课、听课、评教、评学等制度，建立与企业联动的实践教学环节督导制度，严明教学纪律，强化教学组织功能，定期开展公开课、示范课等教研活动。

（3）专业教研组织应建立线上线下相结合的集中备课制度，定期召开教学研讨会议，利用评价分析结果有效改进专业教学，持续提高人才培养质量。

（4）学校应建立毕业生跟踪反馈机制及社会评价机制，并对生源情况、职业道德、技术技能水平、就业质量等进行分析，定期评价人才培养质量和培养目标达成情况。

11.2 毕业要求

根据专业人才培养方案确定的目标和培养规格，完成规定的实习实训，全部课程考核合格或修满学分，准予毕业。

学校可结合办学实际，细化、明确学生课程修习、学业成绩、实践经历、职业素养、综合素质等方面的学习要求和考核要求等。要严把毕业出口关，确保学生毕业时完成规定的学时学分和各教学环节，保证毕业要求的达成度。

接受职业培训取得的职业技能等级证书、培训证书等学习成果，经职业学校认定，可以转化为相应的学历教育学分；达到相应职业学校学业要求的，可以取得相应的学业证书。